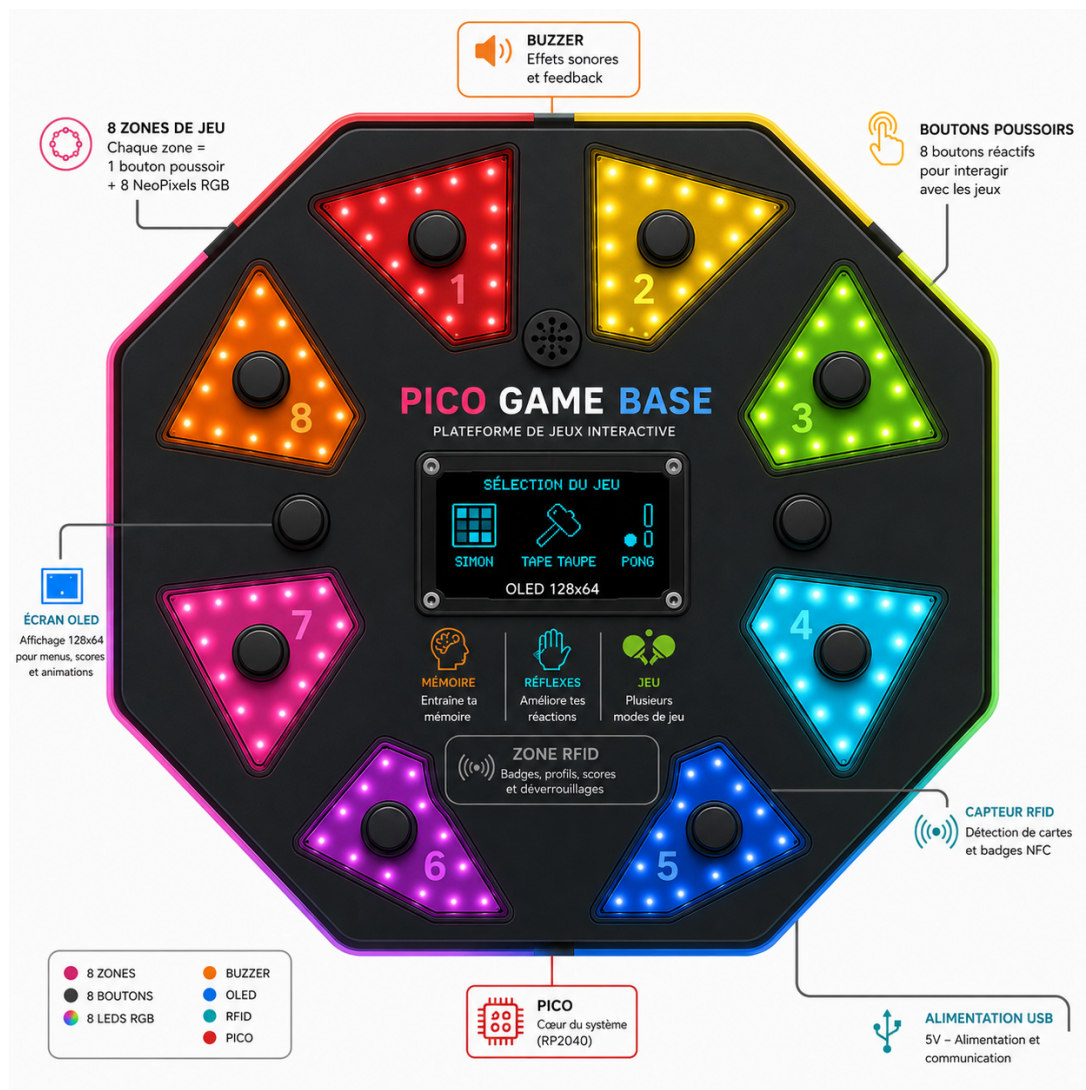


Projet MJC Raspi 2026/2027

Base de Jeux (Adultes)



1 - Presentation

Le projet

Cette année, l'atelier Raspberry Pi Pico propose de concevoir et programmer une **base de jeux électronique**.

Le projet repose sur un Raspberry Pi Pico associé à différents composants : boutons, LEDs RGB, écran TFT, buzzer, lecteur RFID, accéléromètre / gyroscope et capteur sonore.

L'objectif est de construire une base matérielle commune capable d'accueillir différents jeux et applications interactives. La réalisation du projet permettra d'aborder à la fois l'électronique, la programmation et l'organisation d'un projet logiciel.

La base sera développée progressivement au cours des séances. Chaque composant sera d'abord étudié et testé individuellement avant d'être intégré dans une architecture plus complète.

Une approche orientée programmation

Au-delà de la simple utilisation des composants, l'objectif de cet atelier est d'aller plus loin dans la conception du code.

Les différents modules matériels seront progressivement intégrés dans une structure logicielle réutilisable. Plutôt que de réécrire le code nécessaire pour gérer un bouton, l'écran ou les LEDs dans chaque programme, nous créerons des **classes** permettant de représenter et d'utiliser plus simplement les différents éléments de la base.

Cette approche permettra notamment :

- de séparer la gestion du matériel et le code des jeux ;
- de structurer les programmes en plusieurs modules ;
- de définir des interfaces d'utilisation simples ;
- de réutiliser le même code dans plusieurs jeux ;
- de faciliter la maintenance et l'évolution du projet ;
- de construire progressivement une bibliothèque de composants et d'outils.

L'objectif est ainsi de disposer d'une **base logicielle commune**, sur laquelle pourront s'appuyer les différents jeux développés au cours de l'année.

Une base de code réutilisable

Le projet commencera par la mise en œuvre et le test des différents composants.

Des bibliothèques et des classes seront ensuite utilisées ou développées afin de simplifier leur utilisation. Par exemple, un jeu ne devra pas nécessairement connaître le détail du fonctionnement d'un écran ou d'un bouton : il utilisera les fonctions mises à disposition par les différentes classes.

Cette organisation permettra de concentrer le développement des jeux sur leur logique propre tout en réutilisant les fonctionnalités déjà développées.

Le projet permettra ainsi d'aborder progressivement :

- la programmation en **MicroPython** ;
- l'organisation d'un programme en plusieurs fichiers et modules ;
- l'utilisation de bibliothèques ;
- la création et l'utilisation de **classes** ;
- la définition d'interfaces et d'API ;
- la gestion des entrées et sorties ;
- le pilotage d'un écran graphique ;
- la gestion des LEDs et des effets lumineux ;
- la production et l'utilisation de sons ;
- la lecture de différents capteurs ;
- les tests et la recherche d'erreurs ;
- la conception d'applications réutilisant une même base logicielle.

Tester avec Wokwi

Wokwi permettra de tester et de développer une partie du code dans un environnement simulé avant son utilisation sur la base réelle.

Cette approche permettra notamment de :

- tester le fonctionnement d'un programme en avance de phase ;
- expérimenter une nouvelle fonctionnalité sans modifier immédiatement la base réelle ;
- vérifier le comportement d'un algorithme ;
- préparer et valider certaines parties du code avant les séances ;
- faciliter le développement et la recherche d'erreurs.

Le code pourra ainsi être développé progressivement, testé dans un environnement simulé, puis adapté et intégré à la base réelle.

Du composant au jeu

Une fois les différents composants et les classes nécessaires mis en place, la base servira de support au développement de plusieurs jeux.

Chaque nouveau jeu pourra réutiliser les fonctionnalités déjà disponibles : affichage, gestion des boutons, LEDs, sons ou capteurs.

Les premiers projets pourront notamment inclure :

- **Snake** ;
- différents jeux de **Pong** ;
- **Tetris** ;
- **Tape Taupe** ;
- un jeu basé sur la détection sonore, de type jeu de rythme ou de réaction.

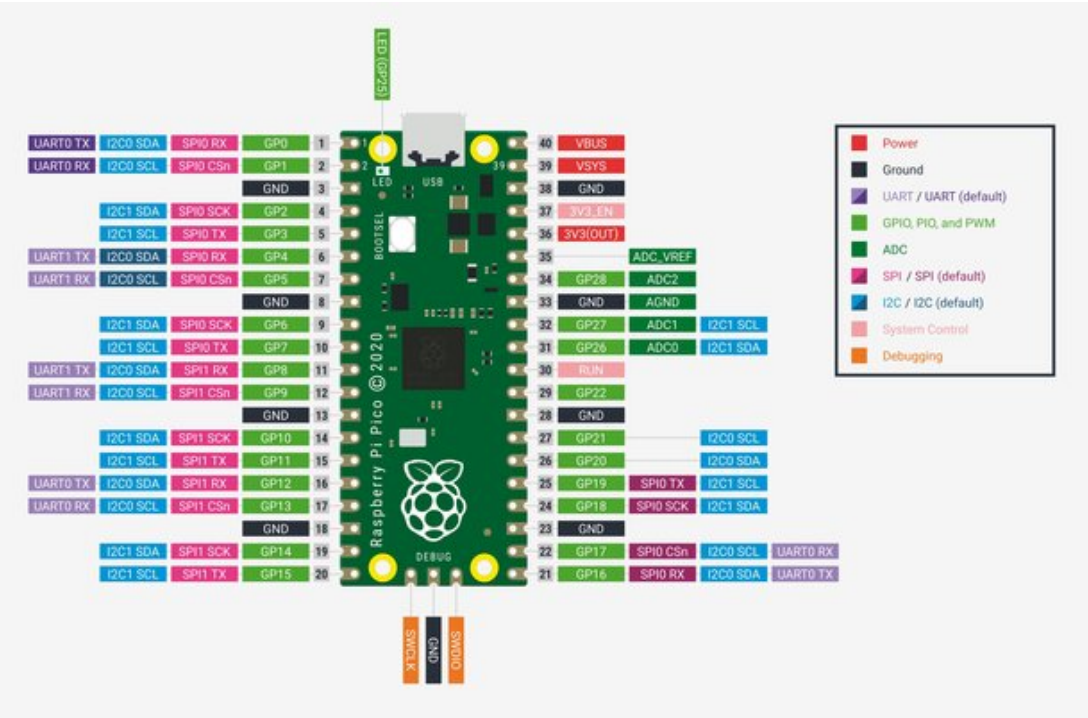
L'objectif final est de disposer d'une véritable **plateforme de développement**, composée d'une base matérielle et d'une base logicielle communes, permettant d'expérimenter, de développer et de faire évoluer différents jeux tout au long de l'année.

2 - Liste des composants

- 1 Microcontrôleur Raspberry Pi Pico
- 2 Leds de status avec leurs resistances
- 8x LEDs RGB Type Neopixel
- 8x Boutons
- Buzzer ou module de son plus évolué (I2S)
- Ecran TFT 2.8" 240x320 Type ILI9341 (SPI)
- Module RFID MFRC522 (SPI)
- Accelerometre/Gyroscope MPU6050 (I2C)
- Capteur de Son type ELeTret GY-MA4466 (Analog)

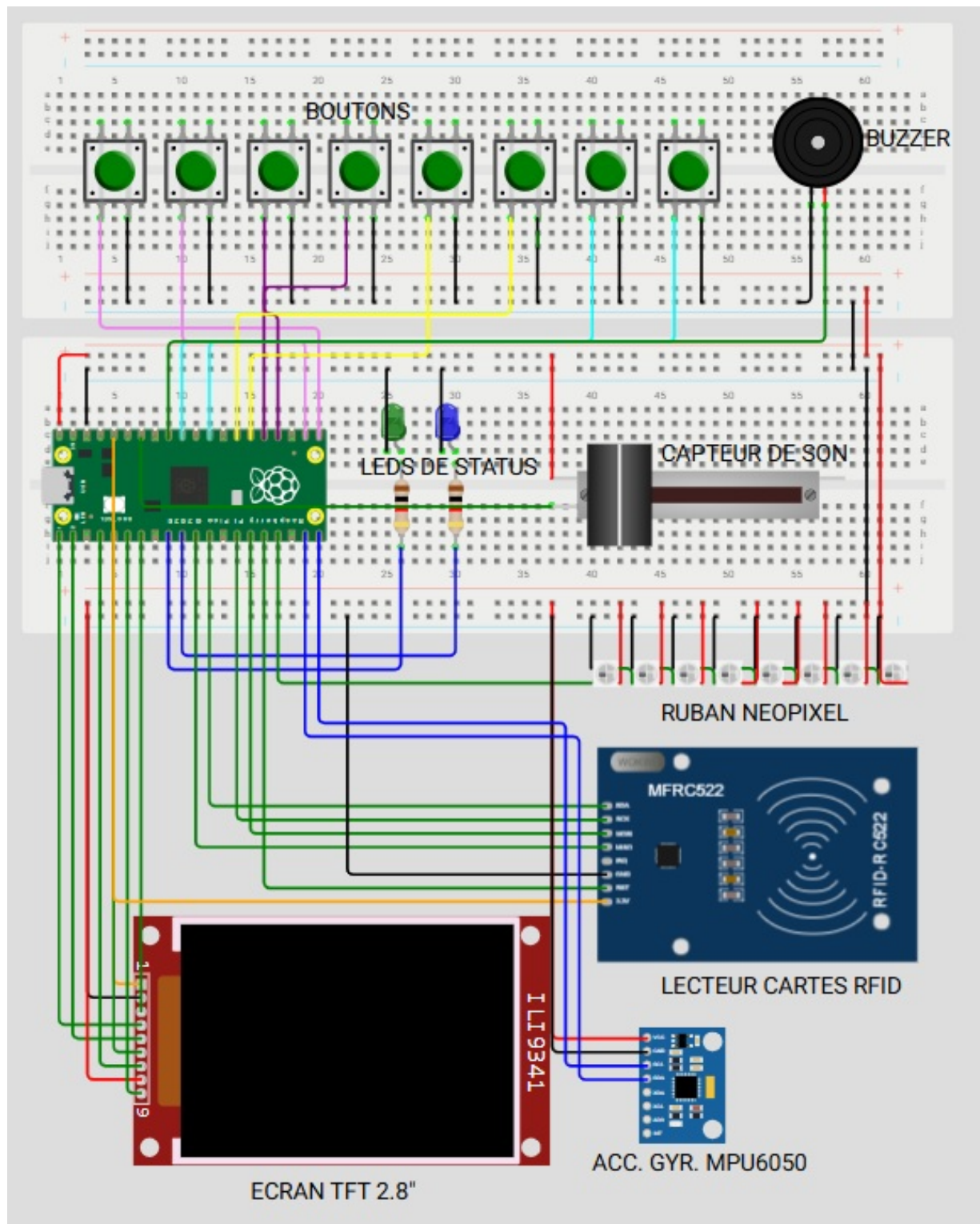


3 - Schéma de montage



Module	GPIO Nb	Module	GPIO Nb
Display TFT RESET	GPIO#0	----	----
Display TFT DC (SPI0)	GPIO#1	----	----
Display TFT SCK (SPI0)	GPIO#2	----	----
Display TFT MOSI (SPI0)	GPIO#3	Capteur Son ELECTRET	GPIO#28
Display TFT MISO (SPI0)	GPIO#4	Buzzer	GPIO#27
Display TFT CS (SPI0)	GPIO#5	BP 8	GPIO#26
LED 1	GPIO#6	----	----
LED 2	GPIO#7	----	----
RFID MISO (SPI1)	GPIO#8	----	----
RFID SDA=CS (SPI1)	GPIO#9	BP 7	GPIO#22
RFID SCK (SPI1)	GPIO#10	BP 6	GPIO#21
RFID MOSI (SPI1)	GPIO#11	BP 5	GPIO#20
RFID RESET	GPIO#12	BP 4	GPIO#19
Neopixel	GPIO#13	BP 3	GPIO#18
MPU6050 SDA (I2C1)	GPIO#14	BP 2	GPIO#17
MPU6050 SCL (I2C1)	GPIO#15	BP 1	GPIO#16

4 - Wokwi



5 - Code

4.1 Librairies

Module	Librairies
Neopixel	neopixel
Buzzer	buzzer
Ecran TFT	ili9341
Module RFID	mfr522
Module Acc. Gyr.	lsm6dsxx, fusion, imu, mpu6050, vector3d

4.2 Tests

-  main
-  test_acc_gyr
-  test_bouton
-  test_buzzer
-  test_ecran_tft
-  test_electret
-  test_led
-  test_neopixel
-  test_rfid

4.3 Classes

Classes pour faciliter l'utilisation des composants, définition d'APIs...

4.4 Jeux

Premiers jeux:

- Snake
- Jeux de Pong
- Tetris
- Tape Taupe
- Jeux sonometre (type Donkey Konga avec clap)

